iacc instituto profesional

EVALUACIÓN

Programación.
Semana 6

Amparo Valdivia
9, marzo de 2025
Técnico en Análisis y Programación.

DESARROLLO:

Por lo aprendido esta semana las cadenas pueden existir en varios contextos dentro de una aplicación web, como dentro de un HTML, en títulos, párrafos, etiquetas de texto, como atributos, en otros lenguajes como Java script, con variables de cadena para manipular el contenido de la página, interactuar con el usuario. En PHP, puedo almacenar cadenas en Arrays unidimensionales, bidimensionales o multidimensionales. Las bases de datos relacionales almacenan datos en tablas o colecciones, existen cadenas diseñadas para almacenar texto. Cuando usas PHP (u otro lenguaje) para interactuar con una base de datos, las consultas SQL que envías a la base de datos también son cadenas, la base de datos devuelve los resultados de las consultas como conjuntos de datos, que a menudo contienen cadenas.

Existen variadas funciones que sirven para manipular cadenas, también pueden ser usadas para limpiar datos, modificarlos, recuperar partes de una cadena entre otras, que pueden ser útiles desde el análisis de datos, como para una página web y más.

Problema: La empresa tiene una base de datos con información de clientes, pero algunos de los registros tienen nombres escritos, que requieren trabajar en ellos:

- Para convertir nombres de clientes a mayúsculas, a través de una función en PHP, para trabajar con cadenas de texto, esta toma una cadena como entrada y devuelve una nueva cadena en mayúsculas, los caracteres que no son letras (números, símbolos, espacios, etc.) no se ven afectados por strtoupper(). Lo que se recomienda para cambiar los nombres de los clientes todos a mayúsculas.

- `//función para cambiar nombre mayúscula de un array.`

```
function cambiar_nombres_mayusculas($nombres){
    $nombres_mayusculas = array();
    foreach ($nombres as $nombre) {
        $nombres_mayusculas[] = strtoupper($nombre);
    }
    return $nombres_mayusculas;
}
```

Para cambiar los caracteres a minúsculas se utiliza strtolower(), (string-a-minuscula),

```
//para cambiar nombres a minuscula.
function cambiar_nombres_minuscula($nombres){
    $nombres_minuscula = array();
    foreach ($nombres as $nombre) {
        $nombres_minuscula[] = strtolower($nombre);
    }
    return $nombres_minuscula;
}
```

Otra función muy utilizada es Función count, se utiliza en SQL (Structured Query Language) para contar el número de filas en una tabla o el número de valores no nulos en una columna, además como lo sería el caso de la base de datos de los nombres de clientes que queremos contar, los elementos que podríamos contar en un Array por ejemplo:

```
//contar nombres en un array
function contar_nombres($nombres){
$total_nombres = count($nombres);
echo "Total de nombres: " . $total_nombres; // Salida: Total de nombres: 4
}
```

Función count_chars, (contar caracteres) esta función devuelve información sobre los caracteres utilizados en una cadena.

```
function contar_caracteres_cadena($respuesta){
    $total_caracteres=count_chars($respuesta);
    return $total_caracteres;
}
```

Función substr, la función devuelve una parte de una cadena.

```
function devuelve_pedazo($respuesta, $inicio, $tamano){
    $devuelve=substr($respuesta, $inicio, $tamano);
    return $devuelve;
}
```

Función strlen en PHP, esta función devuelve la longitud de una cadena en caracteres, para contar el número de caracteres en el nombre de un cliente.

```
function largo_str($respuesta){
    $largo=strlen($respuesta);
    return $largo;
}
```

¿Diferencias entre las funciones de PHP Trim, Ltrim y Rtrim?

Estas funciones se utilizan para eliminar espacios en blanco, ver cuadro comparativo:

Funciones	Trim	Ltrim	Rtrim
	Elimina los espacios en blanco (u otros caracteres especificados) tanto del inicio como del final de una cadena	Elimina los espacios en blanco (u otros caracteres especificados) solo del inicio (lado izquierdo) de una cadena	Elimina los espacios en blanco (u otros caracteres especificados) solo del final (lado derecho) de una cadena.

Se escribe, para eliminar:	Carácter nulo ("\0") Espacio (" ") $cadena_trim=trim($cadena)	$cadena_ltrim = ltrim($cadena)	$cadena_rtrim = rtrim($cadena)

Para eliminar espacios en blanco al inicio y al final de un nombre de cliente, con la función trim:

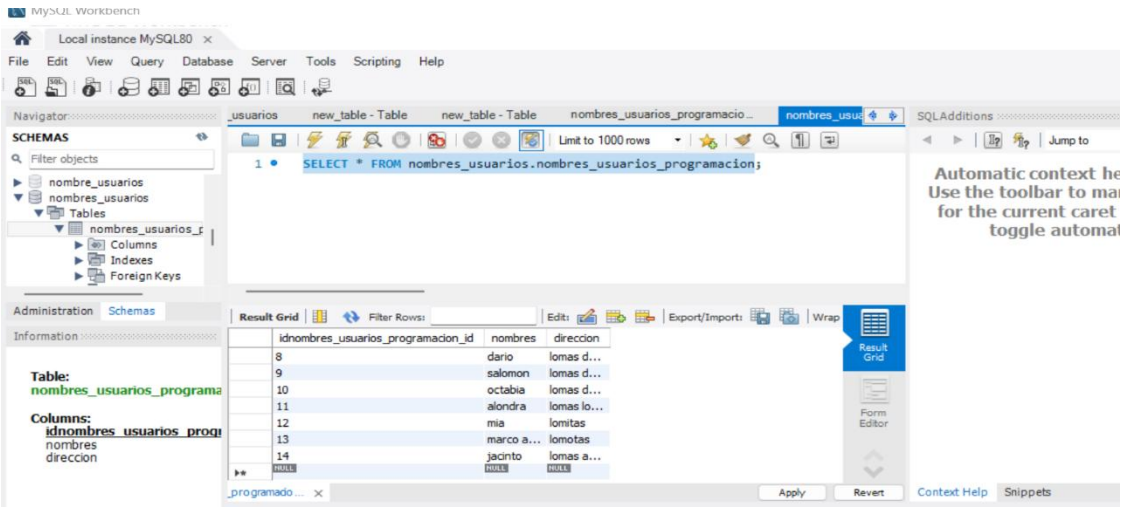
```
function borrar_espacios_base_datos($respuesta){
    $sin_espacios=array();
    foreach($respuesta as $fila){
        if (isset($fila['nombres'])) { // Verifica si la clave 'nombres' existe.
            $sin_espacio = trim($fila['nombres']); // Convierte a mayúsculas.
            $sin_espacios[] = $sin_espacio; // Agrega el nombre convertido al array.
        }
    }
    return $sin_espacios;

}
```

De la base de datos, parámetro $respuesta, guardo el array en $sin_espacios, hago un foreach para que recorra el Array de $respuesta cada fila, si la clave nombres existe, la funcion trim elimina los espacios antes y después de la cadena, lo que devuelve se guarda en $sin_espacios y $sin_espacios luego se guarda como[ ] Array y retorna $sin_espacios;

Dado el problema presentado, los datos no están en una lista, entonces como lo menciona el texto, Domine PHP y Mysql de López Quijado, J. (2014). 'Hablamos de BBDD relacionales cuando podemos establecer relaciones entre las distintas informaciones que componen una base de datos. Por ejemplo, suponga que usted quiere guardar la lista de clientes de una empresa de servicios. Por otro lado, tiene una lista de los servicios que ofrece dicha entidad'. Es así que MySql, como base de

datos relacional proporciona los aspectos necesarios para tener dicha información almacenada, y dado que PHP trae incorporado MySql, como en este caso trabajaré con servidor localhost, MySqlWorkbench ofrece una instancia perfecta para realizar este trabajo.

Se creo una base de datos con una columna de clientes y otra con la dirección. Luego se seleccionó con una query los nombres de clientes, para realizar las funciones de manipulación de datos.



```
<?php
$servername = "localhost";
$username = "tu_usuario";
$password = "tu_contraseña";
$dbname = "nombre_de_tu_base_de_datos";
$rectificar_informacion_clientes = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);//debo por obligación hacer un if con una condición si la respuesta de la conexión es false y cortar el proceso por seguridad.
if ($rectificar_informacion_clientes->connect_error) {
        die("Conexión fallida: " . $rectificar_informacion_clientes->connect_error);//para la ejecución y muestra la conexión fallida.
}
$datos=$rectificar_informacion_clientes->query('SELECT * FROM nombres_usuarios.nombres_usuarios_programacion');//query para seleccionar los nombres de la base de datos.
$respuesta=$datos->fetch_all(MYSQLI_ASSOC);
//función para cambiar nombre mayúscula de un array.
function cambiar_nombres_mayusculas($nombres){
    $nombres_mayusculas = array();
    foreach ($nombres as $nombre) {
        $nombres_mayusculas[] = strtoupper($nombre);
    }
    return $nombres_mayusculas;
}
//para cambiar nombres a minúscula.
function cambiar_nombres_minuscula($nombres){
    $nombres_minuscula = array();
    foreach ($nombres as $nombre) {
        $nombres_minuscula[] = strtolower($nombre);
    }
    return $nombres_minuscula;
}
function cambiar_nombres_mayusculas_base_datos($respuesta){
    $nombres_mayusculas=array();
    foreach($respuesta as $fila){
        if (isset($fila['nombres'])) { // Verifica si la clave 'nombres' existe
            $nombre_mayuscula = strtoupper($fila['nombres']); // Convierte a mayúsculas.
            $nombres_mayusculas[] = $nombre_mayuscula; // Agrega el nombre convertido al array.
        }
    }
    return $nombres_mayusculas;

}

```

```
function contar_nombres($nombres){
$total_nombres = count($nombres);
echo "Total de nombres: " . $total_nombres;
}

function contar_clientes($respuesta){
    $total_clientes=count($respuesta);
    return $total_clientes;
}

function contar_caracteres_cadena($respuesta){
    $total_caracteres=count_chars($respuesta);
    return $total_caracteres;
}

function devuelve_pedazo($respuesta,$inicio,$tamano){
    $devuelve=substr($respuesta,$inicio,$tamano);
    return $devuelve;
}

function largo_str($respuesta){
    $largo=strlen($respuesta);
    return $largo;
}
function borrar_espacios_base_datos($respuesta){
    $sin_espacios=array();
    foreach($respuesta as $fila){
        if (isset($fila['nombres'])) { // Verifica si la clave 'nombres' existe.
            $sin_espacios = trim($fila['nombres']); // Convierte a mayúsculas.
            $sin_espacios[] = $sin_espacios; // Agrega el nombre convertido al
array.
        }
    }
    return $sin_espacios;

}

?>
```

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

https://www.php.net/manual/es/book.mysqli.php

López Quijado, J. (2014). Domine PHP y MySQL: (2 ed.). Paracuellos de Jarama, Madrid, RA-MA Editorial. Recuperado, https://elibro.net/es/ereader/iacc/106410?page=371.

https://elibro.net/es/ereader/iacc/106410

https://rise.articulate.com/share/D7g9vUwzu9bkdqT31XRrOvFtdgW5kZr_#/lessons/vsYJbtzEUP8v-85MNRIdHEqn5ppni2oG